AnchorMTM 配图改版草图

2026 年 11 月 4 日 · 草图，供讨论

说明

- 下面每张图都由 `figure_drafts/make_figure_drafts.py` 从**已保存的结果**直接画出，没有重跑任何实验；示意图（概念图、设计空间图）按论文里的四叶受控例子精确计算。
- 目的是定下**每张图要说的结论、布局和编码**。定稿时可以直接用这些 PDF，也可以在 PPT / Illustrator 里按同样的布局重画、精修。
- 全文统一配色：TMTM 灰色方块，ST-MTM 粉色菱形，AnchorMTM 精确模式深蓝实心圆，预算模式青色空心圆，投影黑星；红蓝色图只用于标量场数据。
- 每张图的标题直接写结论，图注可以照着改。

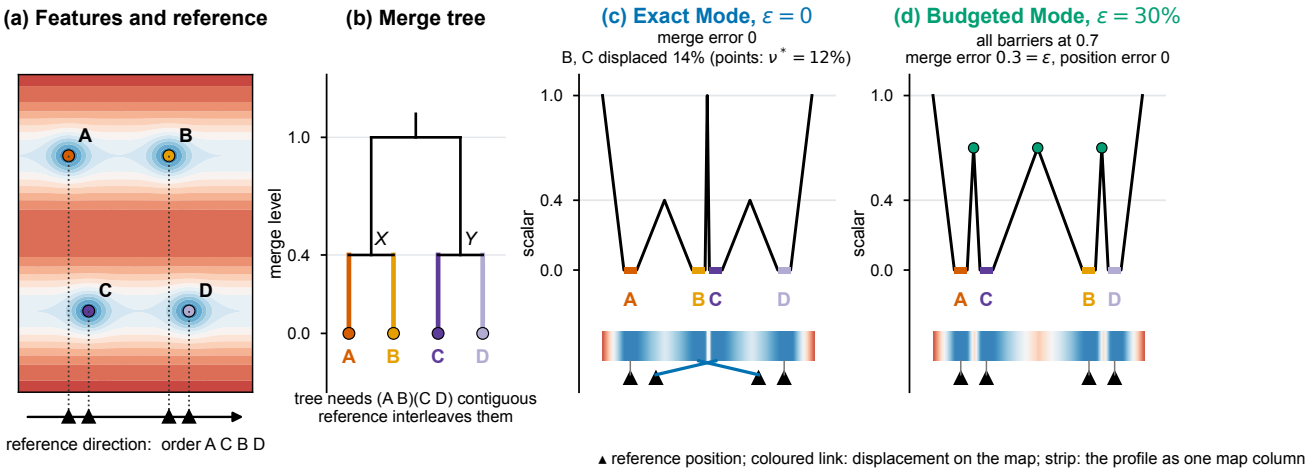
0　版面规划



Moved to the supplement: Fig 2 leaf corresp.; Fig 6 direction; proof sketches; Table 1 (into design-space caption). Green: new or redrawn. Heights are rough estimates.

- 移到附录：图 2（叶子匹配示意）、图 6（三维方向）、两个证明草图；表 1 的内容并入设计空间图的图注。
- 新增或重画（绿色）：设计空间图、概念图、地图并排对比、方法对比 v2、权衡曲线 v2、受控实验 v2。
- 估算：新增约 0.7 页，移出约 0.5 页，还差约 0.2 页，需要再压缩一些文字。高度只是粗略估计，要实际排版后核对。

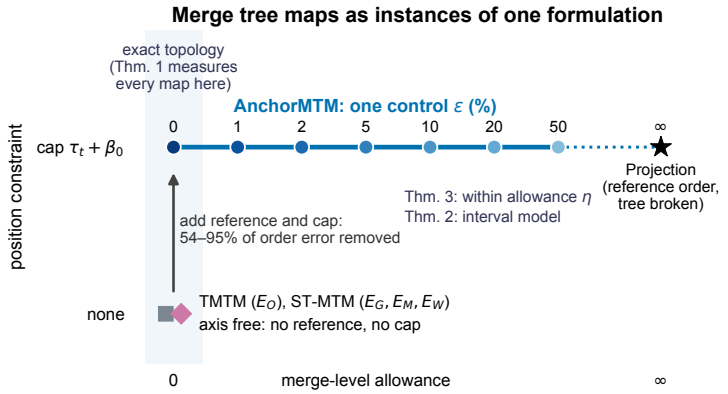
1 概念图（新增，通栏，放在第 4 节开头）



要说的结论：参考方向与合并树冲突时，只能二选一：位置让步，或者合并值让步；ε 决定选哪一边。

- (a) 四个极小值，按参考方向投影后的顺序是 A C B D；(b) 合并树要求 (A B)(C D) 各自连续。
- (c) 精确模式：保持子树连续，B、C 各偏 14%（对应宽度界；点模型下界 $\nu^* = 12\%$），合并误差 0。
- (d) 预算模式 $\varepsilon = 30\% = h/2$：按参考顺序排，三个屏障都设为 0.7，所有合并值误差恰好 0.3，位置误差 0。
- 每个剖面下方的色条就是” 地图上的一列”，把概念图和首页图的地图联系起来。
- 数字全部来自受控实验的设置（$d = 24\%$，内层合并 0.4，根 1.0，宽度 0.06，$\rho = 0.5$，间隙 0.01），与正文第 5.3 节一致。
- **精修建议**：(a) 的场可以换成真实的 Storms 局部截图；字母标注可以统一放大；(c)(d) 之间可以加一个”ε 增大” 的箭头。

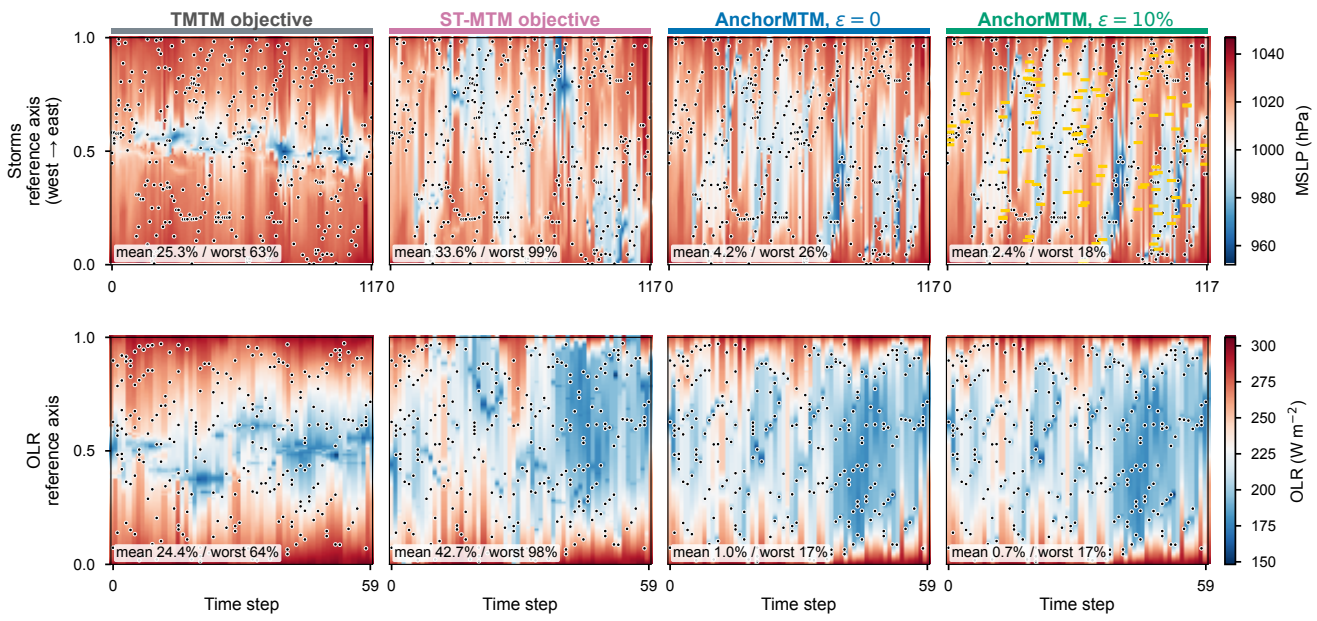
2 设计空间图（新增，单栏，放在引言或 4.4 节）



要说的结论：已有的合并树图和 AnchorMTM 是同一个表述里的不同点；AnchorMTM 是一条由 ε 控制的连续路径。

- 横轴：合并值容许量（0 到 ∞）；纵轴：位置约束（无 / 上限 $\tau_t + \beta_0$）。
- 左下：TMTM、ST-MTM（轴不受参考约束）；上方一行：AnchorMTM 从 $\varepsilon = 0$ 到投影。
- 浅蓝竖带标出定理 1 的适用范围（所有精确拓扑的图）；竖箭头写出” 加参考和上限：去掉 54–95% 的顺序误差”。
- 可以替代表 1；表 1 中的目标函数（E_O、E_G 等）写在点旁边。
- **精修建议**：三个定理的适用范围可以用三种底色区块表示，比现在的文字更直观。

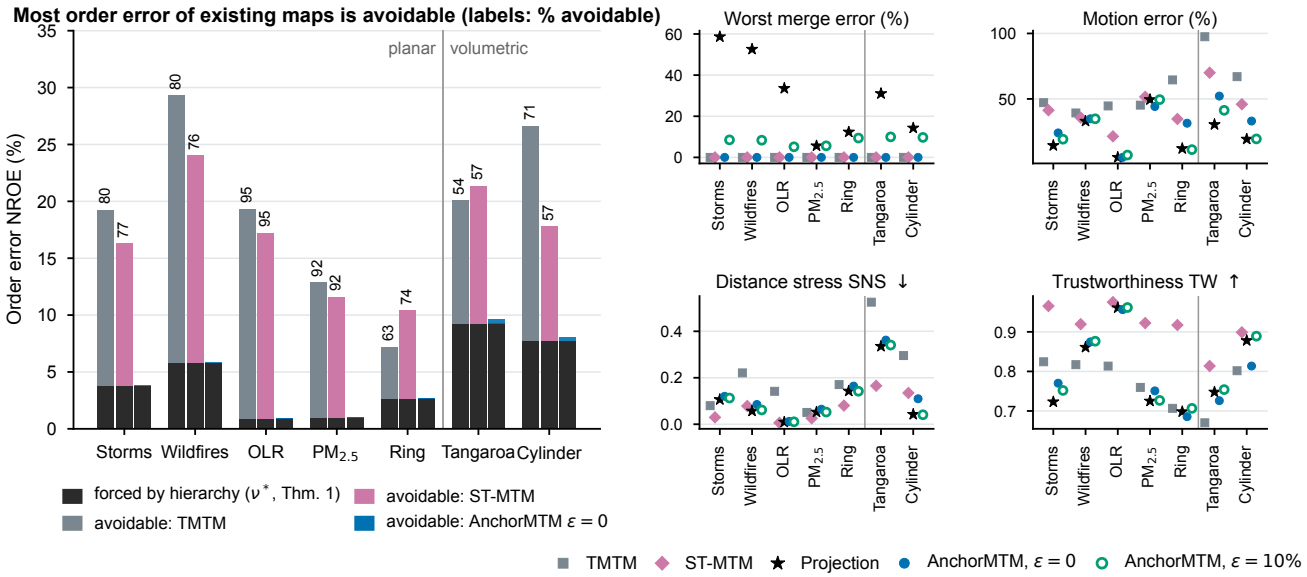
3　地图并排对比（新增，通栏，放在 5.2 节）



要说的结论：只有锚定后的图，特征（蓝色低值区）落在参考位置（黑点）上。

- 上排 Storms（118 帧，参考为西–东向），下排 OLR（60 帧）。四列依次为 TMTM 目标、ST-MTM 目标、精确模式、预算模式 10%。
- 每个面板左下角标出平均 / 最坏位移：Storms 上 TMTM 目标 25.3% / 63%，ST-MTM 目标 33.6% / 99%，精确模式 4.2% / 26%，预算模式 2.4% / 18%。
- Storms 预算模式中的黄色短线：合并值被改动的屏障，即正文说的” 在图上标出”。
- **数据来源**：地图是合作者 10 月 30 日（`91e1fb8`）用同一渲染器渲染并缓存的结果；TMTM、ST-MTM 两列是” 它们的目标函数在我们的区间模型中求解”，与正文 Storms 案例的口径相同（重算得到的平均最坏位移 37.3% / 50.7% 与正文一致），**不是**它们的原生输出。图注必须写明这一点。
- **待确认**：OLR 的参考方向是估计的还是给定的（问合作者）。
- **精修建议**：可以在每行加一条被追踪特征的轨迹（需要特征编号，缓存里没有）；纵轴若能换成经度刻度，” 位置即地理” 会更直接。

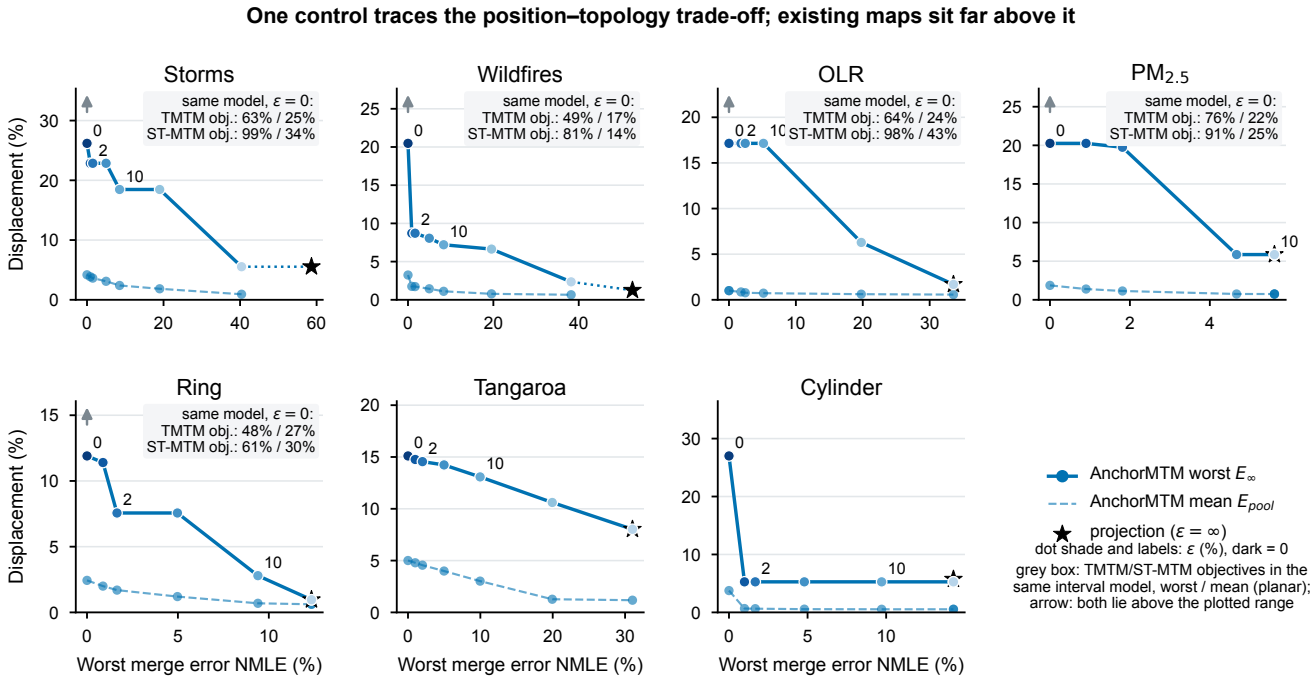
4　方法对比 v2（重画图 3，通栏）



要说的结论：已有方法的顺序误差大部分可以避免。

- 左侧大图是堆叠柱：黑色为合并树强制的部分 ν^*（定理 1），彩色为可避免部分；柱顶数字为可避免比例。TMTM 54–95%，ST-MTM 57–95%，精确模式在平面数据上几乎为 0（Tangaroa、Cylinder 分别多出 0.43、0.29 个百分点）。
- 右侧四个小图保留合并误差、运动误差，以及 ST-MTM 擅长的 SNS、TW。后两项不能删：它们是我们如实承认的代价。
- 数据与当前图 3 完全相同，只是编码变了。

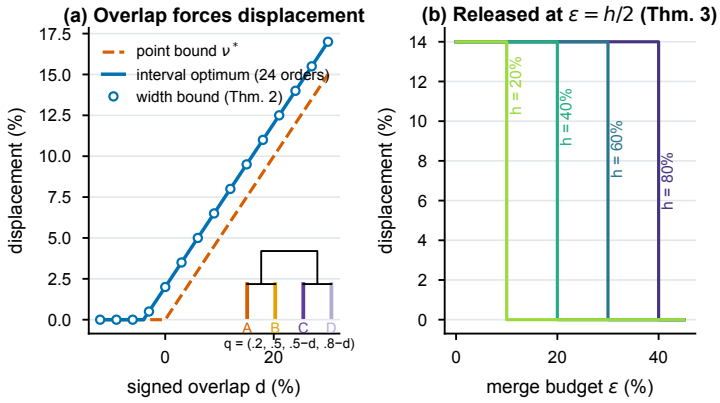
5　权衡曲线 v2（重画图 5，通栏）



要说的结论：一个 ε 描出整条权衡曲线；已有方法的位移远在曲线之上。

- 点的深浅编码 ε（深色为 0）；灰框写出 TMTM、ST-MTM 目标在同一区间模型、$\varepsilon = 0$ 时的最坏 / 平均位移，它们都超出画出的范围（左上角箭头）。
- **新数字**：灰框中的数字由 `code/results/unified20261025` 中保存的布局重算，帧数和画布与权衡曲线的数据逐一核对一致；Storms 上的重算结果与正文案例数字一致。这些数字**还没写进正文**，用之前需要在正文或附录中说明来源。
- 体数据（Tangaroa、Cylinder）没有同一模型下的基线结果，所以没有灰框。
- **备选方案**：纵轴改成对数刻度，把基线点直接画进图里。

6　受控实验 v2（重画图 4，单栏）



- (a) 加了四叶树和参考位置的小示意，读者不用回到正文就知道 d 是什么。
- (b) 原来只画一个父间隙；现在画全部四个（$h = 20\%$–80%），每条线都在 $\varepsilon = h/2$ 处降到 0，直接标注，不用图例。
- 数据：`code/results/controlled_conflict20261030`。

7　没有用代码画的部分

- **首页图**：合作者用 PPT 制作。建议：底部地图纵轴改为西–东经度刻度；中间一排剖面从 16 个减到 9 个左右。
- **算法 1**：只保留五步主流程（提取匹配、构造参考、选叶序、锚点优化、重建剖面），守卫和日志放到附录。